Ecocardiograma Local — Informe de Validación Clínica

Versión 1.0.4 · Generado el 12 de agosto de 2026 · Documento de respaldo para revisión y aval del servicio de cardiología

1. Resumen ejecutivo

Ecocardiograma Local es una herramienta de apoyo para el ecocardiografista. Registra los parámetros de la ecocardiografía transtorácica, los contrasta automáticamente contra valores de referencia publicados y genera un informe final en PDF listo para revisión y firma del médico.

La aplicación funciona **100% sin conexión a internet**: los datos del paciente permanecen en el equipo del médico y son borrados de forma segura cuando se requiere.

Este documento describe el alcance, las referencias utilizadas, la metodología de validación y el estado de calidad del software, y finaliza con la **hoja de aval** que el cardiólogo puede firmar tras su revisión.

1.1 ¿Por qué se solicita este aval?

Durante la evaluación de la versión 1.0.3 se formuló una recomendación de mejora: *obtener el aval de un cardiólogo sobre los rangos de referencia y la metodología de validación antes del uso clínico rutinario*. Las demás recomendaciones (arranque instantáneo, cierre correcto de descargas de modelos, publicación del repositorio y optimización de la extracción de datos) ya están implementadas y verificadas. Este informe es el soporte para completar la última.

2. Alcance de la aplicación

2.1 ¿Qué hace?

- **Validación numérica:** compara cada medida registrada con el valor de referencia correspondiente según el sexo del paciente (22 parámetros).
- **Ajuste por altitud:** corrige automáticamente el límite superior de la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP) según la altitud de la ciudad (véase

sección 3.4).

- **Clasificación por parámetro:** normal, fuera de rango (bajo o alto) o *sin registro* — para que un valor ausente nunca se interprete como normal.
- **Hallazgos visuales estructurados:** insuficiencias valvulares (mitral, aórtica, tricúspide, pulmonar), derrame pericárdico y contractilidad.
- **Recomendaciones objetivas:** la aplicación solo sugiere acciones cuando hay valores fuera de rango, con base en reglas explícitas y revisables.
- **Extracción asistida de datos:** permite cargar medidas desde informes previos (PDF, TXT, CSV o imagen) con inteligencia artificial local opcional (Ollama). Cada valor queda marcado con su origen (IA o captura manual) y su nivel de confianza.
- **Informe final en PDF** con los datos validados y los hallazgos registrados.
- **Borrado seguro:** los archivos temporales con datos clínicos se eliminan de forma segura, no quedan copias en disco.

2.2 Límites y advertencias de uso

- La aplicación **no emite diagnósticos** ni interpretaciones clínicas: es una herramienta de apoyo a la lectura.
- **No sustituye el juicio del cardiólogo:** todo informe debe ser revisado y firmado por un especialista.
- No es un **dispositivo médico registrado** ante autoridad sanitaria.
- La **inteligencia artificial solo transcribe y estructura valores**; nunca decide sobre ellos. El médico confirma el 100% de las medidas del informe.
- Los valores de referencia corresponden a **población general** (guías internacionales y colombianas) y pueden no aplicar a cada paciente en particular.

2.3 Uso previsto (flujo de trabajo)

1. Abrir la aplicación e ingresar datos básicos del paciente (edad, sexo, ciudad/ altitud).
2. Registrar las medidas (teclado) o cargarlas desde un informe previo.
3. Revisar el resumen de validación: semáforo por parámetro (normal / fuera de rango / sin registro).
4. Registrar los hallazgos visuales observados en el estudio.
5. Generar el informe PDF y firmarlo tras la revisión médica.

3. Referencias y metodología de

validación

3.1 Fuentes consultadas

- Guías ASE 2015 (American Society of Echocardiography) para dimensiones, volúmenes y función ventricular.
- Guías de la Sociedad Colombiana de Cardiología (SCC) y de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología.
- Referencias locales colombianas (Clínica Shaio, Fundación Cardioinfantil, Hospital Militar) para el ajuste por altitud.

3.2 Tabla de referencia de validación (valores cargados en la versión 1.0.4)

Parámetro	Unidad	Hombres	Mujeres	Criterio de normalidad
DDI	mm	42 – 58	38 – 52	Rango completo (normalidad)
DSI	mm	22 – 38	20 – 34	Rango completo (normalidad)
PPVI	mm	8 – 11	7 – 10	Rango completo (normalidad)
SIVI	mm	8 – 12	7 – 11	Rango completo (normalidad)
Masa VI	g	≤ 230	≤ 162	Valor igual o menor al limite (normalidad)
Masa VI ind.	g/m2	≤ 115	≤ 95	Valor igual o menor al limite (normalidad)
RVDI	ml	62 – 150	46 – 120	Rango completo (normalidad)
RVSI	ml	21 – 61	14 – 50	Rango completo (normalidad)
FEVI	%	52 – 72	54 – 74	Rango completo (normalidad)
Diametro AI	mm	≤ 40	≤ 38	Valor igual o menor al limite (normalidad)
Volumen AI ind.	ml/m2	≤ 34	≤ 34	Valor igual o menor al limite (normalidad)
Diametro VD	mm	≤ 42	≤ 40	Valor igual o menor al limite (normalidad)
TAPSE	mm	≥ 17	≥ 17	Valor igual o mayor al limite

				(normalidad)
FSR	%	≥ 32	≥ 32	Valor igual o mayor al limite (normalidad)
Grad. medio MI	mmHg	≤ 5	≤ 5	Valor igual o menor al limite (normalidad)
Grad. max MI	mmHg	≤ 10	≤ 10	Valor igual o menor al limite (normalidad)
Area MI	cm2	≥ 4	≥ 4	Valor igual o mayor al limite (normalidad)
Grad. medio AO	mmHg	≤ 12	≤ 12	Valor igual o menor al limite (normalidad)
Grad. max AO	mmHg	≤ 20	≤ 20	Valor igual o menor al limite (normalidad)
Area AO	cm2	≥ 3	≥ 2.5	Valor igual o mayor al limite (normalidad)
Vel. insuf. AO	m/s	≤ 2.5	≤ 2.4	Valor igual o menor al limite (normalidad)
PSAP	mmHg	≤ 35	≤ 35	Valor igual o menor al limite (normalidad)

3.3 Metodología de validación

Cada medida se clasifica en una de tres categorías, de forma transparente para el médico:

- **Normal:** el valor se encuentra dentro del rango de referencia para el sexo.
- **Fuera de rango:** el valor supera el límite superior o no alcanza el inferior; la aplicación lo señala y ofrece recomendaciones objetivas.
- **Sin registro:** el parámetro no fue ingresado ni extraído; se lista explícitamente para evitar conclusiones por omisión.

3.4 Ajuste por altitud (PSAP)

La altitud elevada aumenta fisiológicamente la presión arterial pulmonar. La aplicación corrige el límite superior de normalidad de la PSAP con la fórmula: **límite = 30 + altitud / 330** (mmHg). Para la altitud por defecto de Bogotá (2.640 msnm) el límite efectivo es de **38 mmHg**, frente a 30 mmHg a nivel del mar.

4. Estado de calidad y verificaciones

Verificación	Resultado
Versión entregable e instalador	1.0.4 · instalador verificado por SHA-256 publicado
Pruebas automatizadas de calidad	145/145 en verde · cobertura 76,9%
Exactitud de extracción de datos (conjunto de validación)	100% (29 parámetros, 0 falsos positivos)
Integración continua (CI)	Verde en Python 3.11 y 3.12 en cada publicación
Actualizaciones	Verificación automática contra el repositorio público
Privacidad / datos locales	100% sin conexión · borrado seguro de datos temporales

5. Aval del cardiólogo

Se solicita la revisión y aval del especialista sobre los siguientes puntos:

Punto revisado	Sí	No	Observación
Rangos de referencia por sexo (tabla 3.2) acordes con la práctica y las guías			
Metodología de validación (normal / fuera de rango / sin registro)			
Ajuste de PSAP por altitud (fórmula 30 + msnm/330)			
Límites de uso declarados (la aplicación no diagnostica ni sustituye al médico)			

Nombre y apellidos: _____

Registro profesional (RMP/RQS): _____

Especialidad: _____

Institución: _____

Fecha: _____

Ciudad / altitud: _____

Firma:

_____

Al firmar, el profesional certifica haber revisado el alcance, los rangos de referencia y los límites de uso descritos en este documento, y avala su empleo como herramienta de apoyo a la lectura ecocardiográfica bajo supervisión médica.

6. Trazabilidad

Repositorio público: github.com/Nagamot-Byt/ecocardiograma-local · Versión del documento: 1.0.4 · Fuentes de referencia: ASE 2015, SCC/LATAM y ajustes por altitud colombianos. Este documento fue generado automáticamente por el script *scripts/generar_informe_cardiologo.py* del proyecto.